MSA Enthusiast 박영서

01090389931 @ ahjoolove22@gmail.com

소프트웨어 공학을 전공한 Spring, AWS 기반의 백엔드 개발자 박영서입니다.

AWS, On-Premise, MSA 실무 프로젝트 경험이 있습니다.

기술의 탄생 배경과 목적, 원리에 대해서 탐구하며, 확장성과 유지보수성이 높은 지속 가능한 소프트웨어 아키텍처를 추구합니다.

DevOps와 코드 리뷰 문화에도 큰 관심을 가지고 있습니다.

깃허브 주소 : https://github.com/ahmola

핵심 역량
- Spring, MySQL, AWS, Docker, Spring Security, Spring Cloud를 주력으로 그 외에 다양한 기술 스택, REST의 이해를 바탕으로 한 설계/구현 능력

- 인턴십과 백엔드 개발자로 일하면서 Confluence, Jira, Bitbucket 협업 툴을 활용한 애자일 기반 협업 경험

- 적극적, 성실함, 정직함

- 영어로 커뮤니케이션 가능

경력 신입

(주)이노뎁 백엔드 개발자

2025.07 - 2025.10

• 프로젝트 : 아키텍처 재설계와 서비스 모듈 통합

• 문제점 : 기술 부채로 인해 유지보수 한계점에 가까워져, 아키텍처 단순화가 시급하다는 문제점에 직면하게 되었습니다.

• 문제 접근 : 저는 이노뎁에서 기존 레거시 코드와 아키텍처를 리펙토링하여 배포와 유지보수 효율을 올리기 위한 모듈 통합 작업을 담당하였습니다. 저는 해당 프로젝트를 진행하면서, 레거시 코드를 건드리지 않고 안정성을 유지한 채로 기능 확장에 신경을 쓰기 위해 OCP 원칙을 적용하였습니다. 게이트웨이가 C/C++ 기반 비동기 TCP 소켓 통신으로 구현되어 있어, 유지보수가 특히 까다로웠던 점을 해결하는게 최우선 과제라고 판단하였습니다.

• 해결 방안: 클라이언트 - 게이트웨이 - AI서버로 구성되었으나, 기술 부채를 해결하기 위해, 사용하는 기능은 많지 않고 불필요하게 중간에 연결되어서 게이트웨이로서의 역할을 하지 못한다고 판단해 게이트웨이 모듈을 제거하기로 결정했습니다. 해당 게이트웨이는 라우팅 기능/캐시

기능이 존재하나 라우팅할 서비스들이 적은 점, 클라이언트와 서버가 실제 회사에서 배포 시에 같이 배포된다는 점을 고려하여 캐시 또한 불필요하다고 판단하여 과감하게 게이트웨이를 제거하는 방향으로 설계 방향을 잡았습니다.

• Spring API 서버 구현 : OCP 원칙을 고려하여, 기존의 복잡한 코드를 최대한 건드리지 않으면서도 효율적으로 빠르게 AI서버에 동영상 데이터를 보내는 가장 좋은 방법으로, DB를 바탕으로 API 서버를 만들어 이를 AI서버가 사용할 수 있도록 하는 것이라고 판단하였습니다. 안정적이고, 확장성이 뛰어난 Spring Framework를 선택하여 Restful API 서버를 만들었습니다.

• Python Receiver 모듈 구현 : AI서버 또한 기존 코드를 수정하지 않고, 원래 게이트웨이와 통신하던 모듈을 빼고 설정은 그대로 가져와서 Receiver 모듈로 대체하여 클라이언트와 직접적인 통신 및 기본적인 동영상 프레임 메타데이터 추출을 하는 기능을 구현하였습니다. Receiver 모듈은 Python으로 작성하였으며, requests 모듈로 API 요청을 Spring 서버로 보내 동영상을 받고, ffmpeg, mp4box 툴을 사용하여 각각 동영상의 파일 메타데이터와 프레임 메타데이터를 추출하고 AI서버가 분석할 수 있도록 JSON형태로 가공하였습니다.

• 개발 프로세스 : 모든 작업 단위는 Jira 티켓 기반 1주일 단위 스프린트로 문서 작성과 코드 PR로 이루어졌습니다.

• 문서화 : 이러한 저의 작업을 Confluence를 통해 기존 프로세스와 개선된 프로세스의 차이점을 비교하는 문서를 작성하여 팀원들의 아키텍처와 프로세스에 대한 이해를 높이는데 도움을 주었습니다. 팀원분들의 빠른 이해와 가시성을 위해 Swagger로 Spring에서 작성된 API를 문서화하였습니다.

• 오픈소스화 : 제가 작성한 문서를 보시고, 타 부서의 팀원분들도 해당 코드를 사용하고 싶다고 하셔서, Bitbucket을 통해 오픈소스화하여 타 부서의 팀원분들께도 도움을 드렸습니다.

• 성과 : 배포할 컨테이너가 줄어들어 팀 내 배포와 유지보수에 투입되는 인력을 줄이고 서비스의 안정성을 강화하는데 기여하였습니다.

(주)테크포아이 인턴십

2021.07 - 2021.08

• 레거시 코드 개선과 서버 아키텍처 프로토타입 설계(OCP 원칙 적용)

• Spring Boot와 Node.js 기반 REST API 서버 설계 및 구현, Swagger 기반 API 문서 작성

• Jira/Confluence/Bitbucket을 활용한 애자일 협업 경험

• Python Socket 기반 AI 영상 분석용 데이터 송수신 모듈 개발

• Raspberry Pi 배포 환경 구성 및 테스트 진행

• 외국인 연구원과 영어로 의사소통

스마트 홈 프로젝트에서 AI서버가 디바이스들로부터 데이터를 받고 저장할 수 있는 서버의 아키텍처 프로토타입을 설계해보고 서비스 시나리오를 테스트해보는 프로젝트였습니다.

당시 AI를 개발 중이던 연구원이 외국인이어서 주로 영어로 의사소통을 진행하였으며, Confluence를 통해 인턴십동안 필요한 이론이나 설계를 작성하고, Jira의 일일 티켓을 생성하여 일주일마다 스프린트 회의로 부여받은 업무를 수행하였습니다.

또한 Bitbucket에서 gitflow 브랜치 전략을 채택하여 코드들을 관리했습니다.

이러한 시나리오를 진행하기 위해서, 저희 인턴들이 가정한 상황이 있었는데, 스마트 홈 인프라 자체가 개인의 프라이버시와 관련된 민감한 정

보들이 있기 때문에, 서버를 폐쇄망으로 구성해야 한다고 가정하였습니다.

그래서 회사 내부의 폐쇄망을 활용하여 각 단말들이 통신하는 것을 전제로 하였습니다.

Raspberry Pi를 스마트 기기라고 가정하고, 서버로 데이터를 보내는 시나리오를 가정하여 Python으로 Socket 통신을 통해 데이터를 송수신하는 코드 베이스를 작성하여 배포하는 실습도 진행했습니다.

Raspberry Pi의 경우 저렴하고 리눅스 기반의 Debian 계열인 OS인 Raspberry Pi OS를 사용한다는 점에서 프로토타입 시나리오에 적합하다고 판단되어 채택되었습니다.

Raspberry Pi에 DB를 설치하여 임의의 JSON형태의 데이터들을 만들고 이를 Python Socket통신을 사용하여 AI 서버에 연결하여 전송하도록 하였습니다.

AI서버는 해당 데이터를 받아서, 전처리와 분석 작업을 수행하며, 결과를 다시 JSON 형태로 저장하는데, 여기서 API를 통해 클라이언트로 보내는 API 모듈을 작성하였습니다.

웹으로 보낼 수 있도록 비교적 많은 양의 데이터가 들어가 있어 확장성에 신경써야 될 때는 Spring을, 간단한 데이터에 대해서는 Node.js기반의 Express.js모듈을 사용하여 RESTful API를 설계하고 Swagger를 통해 API 명세서를 문서화하였습니다.

Blog Microservice

2025.01 - 2025.05

• 깃허브 주소: https://github.com/ahmola/blog

• 모놀리식 서비스 구조에서 발생할 수 있는 코드 복잡성과 확장성 문제를 해결하고자 MSA 구조로 직접 설계하였습니다. Spring 공식 커뮤니티에서 운영하는 Spring PetClinic Microservice(https://github.com/spring-petclinic/spring-petclinic-microservices)를 참조하였습니다.

• 서비스들을 나누고 설정 파일들은 Config Server로, 요청에 따른 서비스 분배는 Spring API Gateway, 서비스를 등록하고 찾도록 도와주는 Netflix Eureka Discovery Service를 사용하여 설계하였고, 각 서비스들은 유효한 JWT를 자체 구현한 서버에서 발급받아야 접근할 수 있도록 했습니다.

• 부하 테스트 및 성능 개선

- Grafana K6로 테스트 시나리오를 작성하고 결과를 CSV파일로 저장하여 AI 툴을 활용하여 분석하였습니다.

- Redis 인메모리 캐시 서버를 구현하여 각각 약 5천개의 평균 응답 시간은 55ms -> 5ms으로 성능 향상

- Kafka + Elasticsearch를 활용한 비동기 검색 DB 서비스를 구현하여 각각 4만개의 평균 응답 시간을 11ms -> 5ms, p95를 20ms -> 10ms로 낮춰 성능을 향상

• 기술 스택: Spring Boot, Spring Security, Spring Cloud, Mysql, Netflix Eureka, Docker, AWS EC2, AWS RDS, JWT, Kafka, Redis, Elasticsearch, Jenkins, Grafana, Prometheus, K6

• Restful API가 제공하는 서비스는 간단한 유저 정보, 유저의 포스팅, 댓글에 관련된 CRUD를 제공합니다.

• 서비스 모델 구성

Spring Cloud Config Server

- Spring Cloud에서 제공하는 Config Server로, 각 마이크로서비스들이 Config Server에 저장된 자신의 Config파일(yaml 등)을 받아서 서비스를 운영합니다. 설정이 바뀌어도 서비스를 재시작할 필요가 없어져 전체 서비스에 미치는 영향이 제한적입니다.

Spring Cloud API Gateway

- Spring Cloud에서 제공하는 API Gateway 서비스로 클라이언트는 API Gateway와 다른 백엔드 서비스의 URI를 알지 않고도 알맞은 서비스를 제공받을 수 있습니다.

- API Gateway는 자체 토큰 검증을 하며, 사용자 인증이 되어있을 경우에만 서비스를 제공합니다.

Netflix Eureka Service Discovery

- API Gateway가 Eureka Server를 통해 클라이언트가 요청한 서비스를 찾아줍니다

- API Gateway를 통해 제공받고자하는 마이크로서비스들은 API Gateway를 포함해서 Eureka Discovery Client로 등록되어야 합니다.

JWT Auth Service

- Spring Security에서 제공하는 UserDetails를 상속받아 구성됩니다. ID, 유저 이름, 비밀번호 등

- 사용자 인증을 위해 회원등록과 로그인 기능은 API Gateway를 포함하여 클라이언트가 접근할 수 있도록 열어둡니다. 단, 오직 API Gateway를 통해서만 접근 가능합니다.

User Service

- 유저의 정보를 제공. ID, 유저 이름, 이메일, 권한(USER, ADMIN), 게시물, 댓글

- 유저가 정보 수정/삭제 시, JWT Auth Service에도 요청하여 사용자 정보를 수정/삭제할 것을 요청합니다.

Post Service

- 유저의 게시물 정보를 제공. ID, 제목, 내용, 작성 날짜, 댓글

- 유저와 @ManyToOne 관계이며 댓글과는 @OneToMany 관계입니다.

- Kafka+Elasticsearch를 도입하여 검색 속도 향상

Comment Service

- 유저의 댓글 정보를 제공. ID, 내용, 작성 날짜

- 유저와 Post 모두에게 @ManyToOne 관계입니다.

- Redis 인메모리 캐시 서버로 DB접근을 최소화하여 성능 향상

이론 정리와 공부

2025.01 - 2025.10

최초로 REST를 제시한 Roy Fielding의 박사 논문을 읽고 정리: https://github.com/ahmola/Architectural-Styles-and-the-Design-of-Network-based-Software-Architectures

깃허브 주소: https://github.com/ahmola/ComputerScience

컴퓨터과학과 백엔드 시스템 아키텍처에 관한 이론 학습 내용 정리와 코딩테스트 문제풀이를 기록했습니다.

그동안 학습했던 전공지식 복기 및 정리, 코딩테스트 문제풀이를 기록하고자 만들었습니다.

정리한 내용
- 컴퓨터 구조

- 운영체제

- 데이터베이스

- 자료구조/알고리즘(코딩테스트 대비 문제풀이 목록 : https://github.com/ahmola/ComputerScience/tree/main/Algorithm/CodingTest)

- 네트워크

- 컴파일러

- CI/CD

- JAVA

- Spring

- Spring Security, OAuth2, JWT

- MicroService Architecture

- TDD

- Docker, AWS, Cloud Computing

2024학년도 광운대학교 인공지능융합대학 작품 전시회(KW-ACE)

2024.11 - 2024.11

깃허브 주소 : https://github.com/ahmola/GnuRadio

Python 기반의 오픈소스 소프트웨어 툴킷인 GNU Radio를 활용하여 WiFi 송수신 소프트웨어를 직접 구현하고, PlutoSDR 두 대를 이용한

무선 통신 테스트베드를 구축했습니다.
송신기와 수신기를 각각 구성하여 신호를 송수신하며, 다양한 채널 환경에서 발생하는 Throughput과 Packet Loss 데이터를 수집하고 분석했습니다.
이때, 신호 처리 블록을 Python으로 직접 수정하여 데이터 흐름을 제어하고, 수집된 결과를 기반으로 무선 전송 품질에 영향을 미치는 주요 변수들을 시각화 및 모델링했습니다.
해당 프로젝트는 단순한 구현을 넘어, 실험 데이터를 체계적으로 정리해 데이터셋으로 가공 및 발표 자료로 시각화하는 과정까지 수행하였습니다.
이를 바탕으로 전시회에서 교수님들 앞에서 발표하였습니다.
네트워크 성능 측정, 데이터 분석, 무선 네트워크에 대한 이해를 실무적으로 익힐 수 있었으며, 복잡한 하드웨어-소프트웨어 융합 환경에서도 문제를 구조적으로 접근하는 역량을 키웠습니다.

컴스 59기

2019.03 - 2020.12

광운대학교 컴퓨터 동아리 COMS 59기로 활동하며, 개발 실력 향상과 문제 해결 능력 강화를 목표로 꾸준히 스터디에 참여했습니다.
매주 수요일 저녁 6시부터 1시간 동안 선배님들, 동아리원들과 함께 백준 알고리즘 문제 3개를 선정해 풀이 및 코드 리뷰 세션을 진행했습니다.
문제를 단순히 해결하는 데 그치지 않고, 시간 복잡도 분석, 자료구조 선택 이유, 코드 스타일 개선 등 구체적인 피드백을 주고받으며 효율적이고 가독성 높은 코드를 작성하는 습관을 길렀습니다.
또한, 동아리 내에서 진행된 프로젝트 세미나에 참여하여 1학년 여름방학 때, 게임 코드 구조와 엔진 시스템 설계에 관한 백서 형태의 기술 문서를 작성·기고했습니다.
이를 통해 코드를 단순히 구현하는 수준을 넘어 시스템 구조를 문서로 표현하고 공유하는 역량을 기를 수 있었습니다. 이러한 경험은 협업 과정에서 논리적으로 사고하고 기술적 결정을 명확히 설명하는 능력으로 이어졌습니다.

E2 공학페스티벌 공대생 심사위원단

2021.10 - 2021.11

2021년도 산업통상자원부가 주최한 E2 공학페스티벌에서 공대생 심사위원단으로 참가하여 전국 대학생들의 공학 및 기술 창의 작품을 평가하는 역할을 맡았습니다.
공대생 심사위원으로서 각 팀의 아이디어 실현 가능성, 기술적 완성도, 사회적 가치 등을 기준으로 평가하였습니다.
특히 저는 공학 페스티벌이라는 취지에 맞게 창의성보다 공학적인 내용이 구체적으로 들어간 기술과 해당 기술이 현실 문제를 해결하는 과정과 설계 논리를 평가에 핵심 요소로 선정하여 평가하였습니다.
이 과정에서 다양한 전공 배경을 가진 공대생 심사위원분들과 소통하며 AI, IoT, 환경공학, 로봇 제어, 생명공학 등 최신 공학 기술의 융합 사례를 접할 수 있었고, 기술적 통찰력을 넓히는 계기가 되었습니다.
같은 학생 입장에서 프로젝트의 어려움과 창의적인 접근을 이해할 수 있었고, 평가자의 입장에서 프로젝트를 보는 경험을 하게 되면서 객관적이고 입체적인 프로젝트 설계의 중요성을 체감할 수 있었습니다.

오픈소스 소프트웨어 프로젝트

2021.09 - 2021.12

깃허브 주소 : https://github.com/JJUNOKIM/OSS_10-_-

학교에서 주관한 오픈소스 소프트웨어 프로젝트에 참가하여, 서울 지하철역 주변의 편의시설 정보를 시각적으로 보여주는 서비스를 4인 팀으로 개발했습니다.
사용자가 지하철역 이름과 호선을 입력하면, 해당 역과 반경 1.5km 이내의 인접역을 지도 상에 표시하고, 엘리베이터·에스컬레이터·휠체어 리프트 등 필요한 편의시설의 보유 현황을 한눈에 확인할 수 있도록 구현했습니다.

저는 팀에서 지하철역 정보 데이터 처리 및 백엔드 로직 구현을 담당했습니다. Python의 BeautifulSoup과 requests를 이용해 서울교통공사 공식 웹사이트로부터 역별 편의시설 데이터를 크롤링하고, pandas로 전처리한 뒤 CSV 및 DB 형태로 저장했습니다.
이후 find_info() 함수를 작성해 호선별 검색과 역 이름 매칭이 가능하도록 했고, folium과 geopy를 활용해 각 역의 좌표를 불러와 시각화했습니다. 또한 haversine 알고리즘으로 반경 내 인접역을 계산하고, 사용자가 선택한 편의시설만 필터링해 마커에 팝업으로 표시하도록 구현했습니다.
GUI 프로토타입은 Tkinter와 PyQt5로 제작해 접근성을 높였으며, 실제 사용자 테스트를 통해 기능 정확성과 인터페이스 개선점을 도출했습니다. 이 경험을 통해 데이터 크롤링부터 시각화, 인터페이스 개발까지의 전 과정을 직접 다뤄보며, 데이터 기반 서비스 설계 능력과 협업 중심의 개발 역량을 키울 수 있었습니다.

연구실 보조 업무

2019.06 - 2019.12

광운대학교 스마트 홈 네트워크 연구실에서 연구 보조원으로 근무하며, 교수님과 대학원생들의 프로젝트를 지원하는 역할을 맡았습니다.
주요 업무는 연구 자료 정리, 논문 번역, 외국인 연구원과의 영어 커뮤니케이션, 실험 데이터 관리 및 보고서 작성 보조 등이었습니다.
특히 스마트 홈 관련 IoT 기기 간 통신 프로토콜과 네트워크 구조를 이해해야 했기 때문에, 단순 행정보조에 그치지 않고 기술 문서의 개념과 용어를 분석하고 내용을 정확하게 해석하는 역량을 기를 수 있었습니다.
외국인 연구원과의 협업 과정에서는 영어로 기술적 피드백을 주고받는 경험을 통해 실무 영어 표현 능력과 소통 능력을 향상시켰습니다.
또한 다양한 센서 데이터와 네트워크 흐름을 문서로 정리하며 데이터 정제 및 관리의 중요성, 그리고 연구 환경에서의 체계적인 협업 프로세스를 직접 체득할 수 있었습니다.
이 경험은 이후 팀 프로젝트, 인턴십, 개발 실무에서도 기술적 내용을 명확히 문서화하고 협업 효율을 높이는 데 큰 밑거름이 되었습니다.

학력

광운대학교

2019.03 - 2025.08 | 졸업 | 소프트웨어학부

3.61/4.5 학점

스킬

Java | Spring | MySQL | Docker | Restful API | AWS | JavaScript | Python | JPA | Confluence | JIRA | BitBucket | Git | GitHub | Jenkins | Redis | Apache Kafka | Grafana | Prometheus | 소켓 프로그래밍 | OAuth | Raspberry Pi | Nginx | React | 부하 테스트 | ElasticSearch

수상/자격증/기타

정보처리기사
2023.09 | 자격증

과학기술정보통신부에서 주관하는 자격증

리눅스마스터2급
2026.01 | 자격증

한국정보통신진흥협회가 운영하는 국가공인 민간자격증

TOPCIT 수준3
2023.11 | 자격증

정보통신기획평가원에서 운영하는 SW 역량 진단 평가

스타트업 VR/AR 인디크리에이터 양성과정
2022.02 | 교육

Unity에서 광운대학교 재학생들을 대상으로 하는 Unity를 활용한 VR/AR 콘텐츠 크리에이팅 단기 과정

파이썬을 활용한 공공데이터 분석
2021.11 | 교육

통계청에서 대학생들 대상으로 한 데이터 분석 단기 과정

언어

영어 | **고급 비즈니스 레벨**

TOEIC 825/990 | 2024.02.14

링크

Github 주소

https://github.com/ahmola